

개념노트 2.1.2. 도함수

도함수

33문제 | 고T 이름 _____

도함수의 정의를 이용하여 도함수 구하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $f'(x)$ 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \end{aligned}$$

- 01** 함수 $f(x) = -x^2 + 8x - 6$ 에 대하여 도함수의 정의를 이용하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

02 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음은 도함수의 정의를 이용하여 $y = xf(x)$ 의 도함수를 구하는 과정이다.

풀이

$$\begin{aligned}
 & xf(x) = g(x) \text{로 놓으면 } y = g(x) \text{에서} \\
 y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)f(x+h) - xf(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)\{f(x+h) - f(x)\} + \boxed{(가)}}{h} \\
 &= xf'(x) + \boxed{(나)}
 \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적은 것은?

- | | (가) | (나) |
|---|----------|---------|
| ① | $-xf(x)$ | $-f(x)$ |
| ② | $xf(x)$ | $f(x)$ |
| ③ | $-hf(x)$ | $-f(x)$ |
| ④ | $hf(x)$ | $f(x)$ |
| ⑤ | $hf(x)$ | $2f(x)$ |

03 다항함수 $f(x) = 2x^n + 4x$ 의 도함수를 구하는 과정이다.

풀이

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{\boxed{\text{(가)}}}{t-x} \\
 &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{\boxed{\text{(나)}}(t-x)(t^{n-1} + xt^{n-2} + \dots + x^{n-1} + 2)}{t-x} \\
 &= \lim_{t \rightarrow x} \boxed{\text{(다)}}(t^{n-1} + xt^{n-2} + \dots + x^{n-1} + 2) \\
 &= \boxed{\text{(라)}}
 \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $(2t^n + 4t) - (2x^n + 4x)$, 2, $2nx^{n-1} + 2$
- ② $(2t^n + 4t) - (2x^n + 4x)$, 2, $2nx^{n-1} + 4$
- ③ $(2t^n + 4t) - (2x^n + 4x)$, 4, $2(n-1)x^{n-1} + 4$
- ④ $(2t^n + 4t) + (2x^n + 4x)$, 4, $2nx^{n-1} + 2$
- ⑤ $(2t^n + 4t) + (2x^n + 4x)$, 4, $2nx^{n-1} + 4$

관계식이 주어질 때 도함수 구하기

- (i) 주어진 관계식에 적당한 수를 대입하여 $f(0)$ 의 값을 구한다.
- (ii) $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 에서 주어진 관계식을 이용하여 $f(x+h)$ 를 변형한다.
- (iii) (i)에서 구한 $f(0)$ 의 값을 이용하여 $f'(x)$ 를 구한다.

04 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = -2$ 일 때, $f'(x)$ 를 올바르게 구한 것은?

풀이

- ① $f'(x) = -2$
- ② $f'(x) = -3x - 2$
- ③ $f'(x) = 2x - 3$
- ④ $f'(x) = x^2 - 2$
- ⑤ $f'(x) = -x^2 - 3$

05 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = -1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

미분법의 공식

- (1) $y = c$ (c 는 상수) $\Rightarrow y' = 0$
 (2) $y = x^n$ (n 은 자연수) $\Rightarrow y' = nx^{n-1}$
 (3) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때
 ① $y = cf(x)$ (c 는 상수) $\Rightarrow y' = cf'(x)$
 ② $y = f(x) \pm g(x) \Rightarrow y' = f'(x) \pm g'(x)$ (복호동순)

06 함수 $y = 3^3$ 을 미분하시오.

07 함수 $f(x) = 2x^3 + 7x^2 - x$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

08 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f'(8) = 10, g'(8) = 9$ 일 때, 함수 $f(x) + g(x)$ 의 $x = 8$ 에서의 미분계수를 구하시오.

풀이

풀이

풀이

풀이

09

[2021년 7월 고3 18번/3점]

함수 $f(x) = x^3 + ax$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율이 $f'(a)$ 의 값과 같게 되도록 하는 양수 a 에 대하여 $3a^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

곱의 미분법

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때

$$(1) y = f(x)g(x)$$

$$\Rightarrow y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$(2) y = f(x)g(x)h(x)$$

$$\Rightarrow y' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

참고 $y = \{f(x)\}^n$ (n 은 2 이상인 자연수) $\Rightarrow y' = n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

10

함수 $f(x) = (x^2 - x + 1)(x^3 - x^2 - x + 1)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

풀이

11

함수 $f(x) = (x^2 - 1)^3$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

- ① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120

풀이

12

함수 $f(x) = (2x^2 - 3)^4$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

13 함수 $f(x) = (2x^2 - 3)(x + 1)(-3x + a)$ 에 대하여 $f'(1) = 41$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

풀이

14 함수 $f(x) = x(x+1)(x+2)$ 에 대하여 $f'(k) = 0$ 을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

풀이

미분계수를 이용한 극한값의 계산

미분계수를 이용하여 함수 $f(x)$ 에 대한 극한값을 구하는 순서는 다음과 같다.

- (i) 미분계수의 정의를 이용하여 주어진 식을 $f'(a)$ 를 포함한 식으로 변형한다.
(ii) 도함수 $f'(x)$ 를 구하거나 주어진 조건을 이용하여 $f'(a)$ 의 값을 구한다.
(iii) (ii)에서 구한 $f'(a)$ 의 값을 (i)의 식에 대입한다.

참고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{x} = h \text{로 놓으면 } x \rightarrow \infty \text{일 때 } h \rightarrow 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(a + \frac{1}{x}\right) - f(a) \right\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

15 [2025년 11월 고3 2번/2점]

함수 $f(x) = 3x^3 + 4x + 1$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

풀이

16

[2011년 7월 고3 문과 3번/2점]

함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{x-1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

17

함수 $f(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - f\left(2 - \frac{2}{n}\right) \right\}$ 의 값은?

- ① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

풀이

미분계수를 이용한 미정계수의 결정

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = c$ (c 는 상수)일 때

$\Rightarrow f(a) = b, f'(a) = c$

참고 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+ph) - f(a+qh)}{h} = (p-q)f'(a) \quad (\text{단, } p, q \text{는 상수이다.})$$

18

함수 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6$ 을

만족할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -10 ② -8 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

풀이

19 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 2x + 3} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 5}{x - 1} = 3$$

풀이

20 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x + 2} = 21$,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = -12$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

풀이

치환을 이용한 극한값의 계산

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한에서 식을 간단히 할 수 없을 때는 치환을 이용하여 다음과 같은 순서로 극한값을 구한다.

- (i) 주어진 식의 일부를 $f(x)$ 로 치환한다.
- (ii) 미분계수의 정의를 이용할 수 있도록 식을 변형한다.

21 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + x - 2}{x - 1} = 3$ 을 만족하는 n 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 3 ⑤ 4

풀이

22 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^9 + 2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + 2}{x+1}$ 의 값을 구하시오.

풀이

23 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + 3x - 4}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

풀이

접선의 기울기를 이용한 미정계수의 결정

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 m 일 때
 $\Rightarrow f(a) = b, f'(a) = m$

24 함수 $f(x) = 2x^2 + ax - 3$ 의 그래프 위의 $x = 2$ 인 점에서의 접선의 기울기가 5일 때, 상수 a 의 값은?

풀이

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

25 함수 $f(x) = 2x^2 - 5x$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 -13일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

26 곡선 $y = ax^2 + bx + 12$ 위의 점 $(2, 16)$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

풀이

27 곡선 $f(x) = 2x^3 - px^2 + qx - 1$ 이 점 $(1, 3)$ 을 지나고 이 점에서의 접선의 기울기가 2일 때, 상수 p, q 에 대하여 $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

항등식에서 미분법의 활용

주어진 조건을 이용하여 $f(x), f'(x)$ 의 식을 미정계수로 나타낸 후 주어진 항등식에 대입하고 다음과 같은 항등식의 성질을 이용한다.

- (1) 항등식에 포함된 문자에 어떤 값을 대입하여도 등식이 항상 성립한다.
- (2) $ax^2 + bx + c = 0$ 이 x 에 대한 항등식일 때
 $\Rightarrow a = 0, b = 0, c = 0$
- (3) $ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$ 이 x 에 대한 항등식일 때
 $\Rightarrow a = a', b = b', c = c'$

참고 주어진 조건에서 함수 $f(x)$ 의 차수를 바로 알기 어려울 때는 $f(x)$ 를 n 차식이라 두고 차수를 구하여 문제를 해결한다.

28 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)f'(x) = 9x + 18$ 를 만족시킬 때, $f(-1)f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

29 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $(x+1)f'(x) - f(x) = 3x^2 + 6x$ 를 만족시키고
 $f'(-1) = 0$ 일 때, $f(-2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

풀이

30 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^2 + 5xf'(1)$ 을 만족시킬
 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

풀이

다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용

- (1) 다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어지면
 $f(a) = 0, f'(a) = 0$ 이다.
- (2) 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,
 나머지를 $R(x)$ 라 하면
 $f(x) = (x-a)^2 Q(x) + R(x)$ 이다.
 $\Rightarrow f'(x) = 2(x-a)Q(x) + (x-a)^2 Q'(x) + R'(x)$

31 다항식 $x^3 - 12x + k$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어질 때,
 양수 a, k 에 대하여 $a+k$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
 ④ 18 ⑤ 19

풀이

32 다항식 $x^{20} + 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나눌 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

33 다항식 $x^{100} - 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

풀이

- ① -200 ② -100 ③ 0
④ 100 ⑤ 200

개념노트 2.1.2. 도함수

도함수

33문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 6	02 ④	03 ②
04 ②	05 ②	06 0
07 51	08 19	09 13
10 ③	11 ④	12 -16
13 ④	14 -2	15 ④
16 ④	17 ⑤	18 ②
19 7	20 4	21 ①
22 14	23 13	24 ②
25 16	26 4	27 100
28 45	29 ③	30 ⑤
31 ④	32 22	33 ⑤

개념노트 2.1.2. 도함수

도함수

33문제 | 고T 이름 _____

01 정답 6

해설 $f'(x)$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{-(x + \Delta x)^2 + 8(x + \Delta x) - 6}{\Delta x} - \frac{(-x^2 + 8x - 6)}{\Delta x} \right\}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-(\Delta x)^2 + (-2x + 8)\Delta x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-\Delta x - 2x + 8)$$

$$= -2x + 8$$

즉, $f'(x) = -2x + 8$ 이므로
 $f'(1) = 6$

03 정답 ②

해설 $f'(x)$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(2t^n + 4t) - (2x^n + 4x)}{t - x}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{2(t^n - x^n) + 4(t - x)}{t - x}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{2(t - x)(t^{n-1} + xt^{n-2} + \dots + x^{n-1} + 2)}{t - x}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} 2(t^{n-1} + xt^{n-2} + \dots + x^{n-1} + 2)$$

$$= 2nx^{n-1} + 4$$

02 정답 ④

해설 $xf(x) = g(x)$ 로 놓으면 $y = g(x)$ 에서

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)f(x+h) - xf(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)\{f(x+h) - f(x)\} + hf(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x)$$

$$= xf'(x) + f(x)$$

04 정답 ②

해설 주어진 식에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0) = f(0) + f(0) - 0$ 에서 $f(0) = 0$

$$\therefore f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - 3xh - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 3xh}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} - 3x$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} - 3x$$

$$= f'(0) - 3x = -2 - 3x$$

05 정답 ②

해설 $f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$ 에서
 $x = y = 0$ 을 대입하면
 $f(0) = f(0) + f(0) - 0$ 이므로
 $f(0) = 0$
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - xh - f(x)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} - x$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} - x$
 $= f'(0) - x = -1 - x$
 즉, $f'(x) = -x - 1$ 이므로
 $f'(2) = -3$

06 정답 0

해설 $y' = (3^3)' = 0$

07 정답 51

해설 $f'(x) = 6x^2 + 14x - 1$ 이므로
 $f'(2) = 6 \cdot 2^2 + 14 \cdot 2 - 1$
 $= 24 + 28 - 1$
 $= 51$

08 정답 19

해설 함수 $f(x) + g(x)$ 의 $x = 8$ 에서의 미분계수는
 $f'(8) + g'(8) = 10 + 9 = 19$

09 정답 13

해설 미분계수 이해하기
 $f'(x) = 3x^2 + a$
 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의
 평균변화율이 $f'(a)$ 의 값과 같으므로
 $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = f'(a)$
 $\frac{3^3 + 3a - (1^3 + a)}{2} = 3a^2 + a$
 $\therefore 3a^2 = 13$

10 정답 ③

해설 $f'(x) = (x^2 - x + 1)'(x^3 - x^2 - x + 1)$
 $+ (x^2 - x + 1)(x^3 - x^2 - x + 1)'$
 $= (2x - 1)(x^3 - x^2 - x + 1)$
 $+ (x^2 - x + 1)(3x^2 - 2x - 1)$
 $\therefore f'(1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0$

11 정답 ④

해설 $f'(x) = 3(x^2 - 1)^2(x^2 - 1)' = 6x(x^2 - 1)^2$
 $\therefore f'(2) = 6 \cdot 2 \cdot 3^2 = 108$

12 정답 -16

해설 $f(x) = (2x^2 - 3)^4$
 $= (2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)$ 이므로
 $f'(x) = (2x^2 - 3)'(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)$
 $+ (2x^2 - 3)(2x^2 - 3)'(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)$
 $+ (2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)'(2x^2 - 3)$
 $+ (2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)'$
 $= 4(2x^2 - 3)^3(2x^2 - 3)'$
 $= 16x(2x^2 - 3)^3$
 $\therefore f'(1) = 16 \cdot (-1)^3 = -16$

13 정답 ④

해설 $f'(x) = (2x^2 - 3)'(x + 1)(-3x + a)$
 $+ (2x^2 - 3)(x + 1)'(-3x + a)$
 $+ (2x^2 - 3)(x + 1)(-3x + a)'$
 $= 4x(x + 1)(-3x + a)$
 $+ (2x^2 - 3) \cdot 1 \cdot (-3x + a)$
 $+ (2x^2 - 3)(x + 1) \cdot (-3)$
 $f'(1) = -15 + 7a = 41$ 이므로 $7a = 56$
 $\therefore a = 8$

14 정답 -2

해설 $f'(x) = x'(x+1)(x+2) + x(x+1)'(x+2) + x(x+1)(x+2)'$
 $= (x+1)(x+2) + x(x+2) + x(x+1)$
 $= 3x^2 + 6x + 2$
 $f'(k) = 0$ 에서 k 는 이차방정식 $3k^2 + 6k + 2 = 0$ 의
 두 실근이므로 이차방정식의 근과 계수와의 관계에 의하여
 구하는 합은
 $-\frac{6}{3} = -2$

15 정답 ④

해설 다항함수의 미분계수를 구할 수 있는가?
 $f(x) = 3x^3 + 4x + 1$ 에서
 $f'(x) = 9x^2 + 4$
 이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1)$
 $= 9 + 4 = 13$

16 정답 ④

해설 미분계수 계산하기
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$
 $f'(x) = 2x + 2$
 따라서 $f'(1) = 4$

17 정답 ⑤

해설 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - f\left(2 - \frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}} = 4f'(2)$
 $f(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x$ 이므로
 $f'(x) = -3x^2 + 4x + 3$
 $f'(2) = -1$
 $\therefore 4f'(2) = -4$

18 정답 ②

해설 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고
 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이므로 $f(2) = 0$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} = f'(2) = 6$
 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 에서 $f'(x) = 3x^2 + 3a$
 $f(2) = 0$ 에서 $8 + 6a + b = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $f'(2) = 6$ 에서 $12 + 3a = 6$
 $\therefore a = -2$
 $a = -2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $-4 + b = 0$
 $\therefore b = 4$
 $\therefore ab = -8$

19 정답 7

해설 조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 2x + 3} = 2$ 이므로
 $f(x)$ 의 최고차항은 $2x^2$ 이다.
 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면
 $f'(x) = 4x + a$
 조건 (나)에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 5\} = 0$ 이므로 $f(1) = 5$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 5}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$
 $= f'(1) = 4 + a$
 즉, $4 + a = 3$ 이므로 $a = -1$
 따라서 $f'(x) = 4x - 1$ 이므로
 $f'(2) = 8 - 1 = 7$

20 정답 4

해설 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = 21$ 에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$ 이므로 $f(-2) = 0$... ㉠

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -12$ 에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 이므로 $f(1) = 0$... ㉡

㉠, ㉡에 의하여 삼차함수 $f(x)$ 는 $(x+2)(x-1)$ 을 인수로 가지므로
 $f(x) = (x+2)(x-1)(ax+b)$ 로 놓으면
 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-1)(ax+b)}{x+2}$
 $= \lim_{x \rightarrow -2} (x-1)(ax+b)$
 $= -3(-2a+b)$
 즉, $-3(-2a+b) = 21$ 이므로 $2a-b = 7$... ㉢

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x-1)(ax+b)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} (x+2)(ax+b)$
 $= 3(a+b)$
 즉, $3(a+b) = -12$ 이므로 $a+b = -4$... ㉣

㉢, ㉣을 연립하여 풀면
 $a = 1, b = -5$
 따라서 $f(x) = (x+2)(x-1)(x-5)$ 이므로
 방정식 $f(x) = 0$ 의 세 근의 합은
 $-2+1+5 = 4$

21 정답 ①

해설 $x^n + x - 2 = x^n - 1 + x - 1$
 $= (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 2)$
 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 2) = 3, n-1 = 1$
 $\therefore n = 2$

22 정답 14

해설 $f(x) = 2x^9 + 2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5$ 으로 놓으면
 $f(-1) = -2 + 2 - 2 + 2 - 2 = -2$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^9 + 2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + 2}{x+1}$
 $= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^9 + 2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 - (-2)}{x+1}$
 $= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = f'(-1)$
 이때
 $f'(x) = 18x^8 + 16x^7 + 14x^6 + 12x^5 + 10x^4$ 이므로
 $f'(-1) = 18 - 16 + 14 - 12 + 10 = 14$

23 정답 13

해설 $f(x) = x^{10} + 3x$ 로 놓으면 $f(1) = 4$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + 3x - 4}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1)$
 한편, $f'(x) = 10x^9 + 3$ 이므로
 (주어진 식) $= f'(1) = 10 + 3 = 13$

24 정답 ②

해설 $f(x) = 2x^2 + ax - 3$ 에서 $f'(x) = 4x + a$ 이므로
 $f'(2) = 8 + a = 5$
 $\therefore a = -3$

25 정답 16

해설 $f(x) = 2x^2 - 5x$ 에서
 $f'(x) = 4x - 5$
 $f'(a) = -13$ 이므로
 $4a - 5 = -13$
 $\therefore a = -2$
 $f(-2) = b$ 이므로
 $b = 8 + 10 = 18$
 $\therefore a + b = 16$

26 정답 4

해설 $f(x) = ax^2 + bx + 12$ 라 하면 곡선 $y = f(x)$ 가 점 (2, 16)을 지나므로
 $4a + 2b + 12 = 16$
 $\therefore 2a + b = 2 \quad \dots \textcircled{1}$
 또, 점 (2, 16)에서의 접선의 기울기는 $x = 2$ 에서의 미분계수와 같고, $f'(x) = 2ax + b$ 이므로
 $f'(2) = 6$
 $\therefore 4a + b = 6 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면
 $a = 2, b = -2$
 $\therefore a - b = 4$

27 정답 100

해설 곡선 $f(x) = 2x^3 - px^2 + qx - 10$ 이 점 (1, 3)을 지나므로
 $f(1) = 2 - p + q - 10 = 3$
 $\therefore p - q = -2 \quad \dots \textcircled{1}$
 점 (1, 3)에서의 접선의 기울기가 2이므로 $f'(1) = 2$
 이때 $f'(x) = 6x^2 - 2px + q$ 에서
 $f'(1) = 6 - 2p + q = 2$
 $\therefore -2p + q = -4 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $p = 6, q = 8$
 $\therefore p^2 + q^2 = 6^2 + 8^2 = 100$

28 정답 45

해설 $f(x)$ 가 이차 이상의 다항식이면 $f(x)f'(x)$ 의 차수가 삼차 이상이므로 $f(x)$ 는 일차식이다.
 $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0, a, b$ 는 상수)로 놓으면
 $f'(x) = a$
 $f(x)$ 와 $f'(x)$ 를 주어진 식에 대입하면
 $(ax + b)a = 9x + 18$
 $\therefore (a^2 - 9)x + (ab - 18) = 0$
 이 식이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로
 $a^2 - 9 = 0, ab - 18 = 0$
 $\therefore a = 3, b = 6$ 또는 $a = -3, b = -6$
 (i) $a = 3, b = 6$ 일 때,
 $f(x) = 3x + 6$ 이므로
 $f(-1)f(3) = 3 \cdot 15 = 45$
 (ii) $a = -3, b = -6$ 일 때,
 $f(x) = -3x - 6$ 이므로
 $f(-1)f(3) = (-3) \cdot (-15) = 45$
 (i), (ii)에 의하여 $f(-1)f(3) = 45$

29 정답 ③

해설 $f(x)$ 가 이차함수이므로
 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)로 놓으면
 $f'(x) = 2ax + b$ 이므로
 $f(x), f'(x)$ 를 주어진 식에 각각 대입하면
 $(x+1)(2ax+b) - (ax^2+bx+c) = 3x^2+6x$
 $ax^2+2ax+b-c = 3x^2+6x$
 이 식이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로
 $a = 3, b - c = 0$
 또, $f'(-1) = -2a + b = 0$ 이므로
 $b = 6, c = 6$
 따라서 $f(x) = 3x^2 + 6x + 6$ 이므로
 $f(-2) = 12 - 12 + 6 = 6$

30 정답 ⑤

해설 $f(x) = 4x^2 + 5xf'(1)$ 에서
 $f'(x) = 8x + 5f'(1) \quad \dots \textcircled{1}$
 $\textcircled{1}$ 에 $x = 1$ 을 대입하면
 $f'(1) = 8 + 5f'(1), 4f'(1) = -8$
 $\therefore f'(1) = -2$
 $f'(1) = -2$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서
 $f'(x) = 8x - 10$
 $\therefore f'(3) = 24 - 10 = 14$

31 정답 ④

해설 $f(x) = x^3 - 12x + k$ 라 하면
 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어지므로
 $f(a) = 0, f'(a) = 0$
 $f(a) = 0$ 에서 $a^3 - 12a + k = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $f'(x) = 3x^2 - 12$ 이므로 $f'(a) = 0$ 에서
 $3a^2 - 12 = 0, a^2 = 4$
 $\therefore a = 2$ ($\because a > 0$)
 $a = 2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면
 $8 - 24 + k = 0 \quad \therefore k = 16$
 $\therefore a + k = 2 + 16 = 18$

32 정답 22

해설 다항식 $x^{20} + 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나눌 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하고, 나머지를 $R(x) = ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$x^{20} + 1 = (x-1)^2 Q(x) + ax + b \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$2 = a + b \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$20x^{19} = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a$$

양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $a = 20$

$a = 20$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $2 = 20 + b$

$$\therefore b = -18$$

따라서 $R(x) = 20x - 18$ 이므로

$$R(2) = 22$$

33 정답 ⑤

해설 다항식 $x^{100} - 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가

$ax + b$ 이므로 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$x^{100} - 1 = (x-1)^2 Q(x) + ax + b$$

위의 식에 $x = 1$ 을 대입하면

$$a + b = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

또한, 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$100x^{99} = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a$$

위의 식에 $x = 1$ 을 대입하면

$$a = 100$$

이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $b = -100$

$$\therefore a - b = 100 - (-100) = 200$$